

GHG Protocol · ISO 14067 · PACT v3.0 · Pathfinder v2.0 · SBTi · IPCC AR6

Committed · KOBİ Karbon Modülü

Metodoloji & White Paper

Methodology & White Paper

KOBİ Karbon Ayak İzi Hesaplayıcı — Bilimsel Metodoloji Belgesi
SME Carbon Footprint Calculator — Scientific Methodology Document

Sürüm / Version 3.1 · Türkçe & English

© Committed Danışmanlık A.Ş. · committedevents.app

Committed · KOBİ Karbon Modülü

 %100
Ücretsiz

Metodoloji & White Paper

KOBİ Karbon Ayak İzi Hesaplayıcı'nın bilimsel temeli: GHG Protocol Kurumsal, Kapsam 2 ve Kapsam 3 standartları, ISO 14064/14067, WBCSD PACT Methodology v3.0 & Pathfinder Framework v2.0, SBTi Kurumsal Net-Sıfır v2.0 ve IPCC AR6 ile uyumlu.

GHG Protocol

ISO 14064 · 14067

PACT v3.0 · Pathfinder v2.0

IPCC AR6 GWP100

Sürüm 3.1

İÇİNDEKİLER

1. Amaç ve kapsam
2. Normatif çerçeve ve standartlar
3. Gazlar ve GWP temeli (AR6)
4. Kurumsal envanter: Kapsam 1·2·3
5. Ürün karbon ayak izi (cradle-to-gate)
6. Hesaplama yöntemi
7. Tahsis (allocation)
8. Veri hiyerarşisi ve güvenilirlik (PDS/DQR)
9. Biyojenik, arazi kullanımı ve uzaklaştırmalar
10. Elektrik ve sözleşmeli araçlar
11. Emisyon faktörleri
12. Sektörler ve faaliyet verisi
13. Doğrulama ve güvence
14. Hedefler ve karbonsuzlaşma (SBTi)
15. Uyum ve önerilen geliştirmeler
16. Sınırlamalar ve uyarı
17. Referanslar

1 Amaç ve kapsam

Bu araç, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) kurumsal karbon ayak izini ve ürün bazlı karbon ayak izini (PCF) hızlı, ücretsiz ve standart-uyumlu bir şekilde tahmin etmeleri için tasarlanmıştır. İki tamamlayıcı kullanım vardır: (1) **Tedarikçi** — kendi faaliyet verisini girerek Kapsam 1-2-3 kurumsal envanterini ve müşterisine sunabileceği cradle-to-gate ürün ayak izini üreten firma; (2) **Alıcı** — tedarikçilerden gelen doğrulanabilir PCF/emisyon verilerini toplayarak kendi Kapsam 3 (Kategori 1 — Satın alınan mal ve hizmetler) tedarik zinciri emisyonlarını hesaplayan firma.

Araç bir tam Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) veya bağımsız güvence altına alınmış envanter yerine geçmez; farkındalık, ön değerlendirme, sıcak nokta (hotspot) tespiti ve tedarik zinciri veri değişimi için karar-hazırlık düzeyinde bir tahmin sağlar. PCF yalnızca iklim etkisine (kg CO₂e) odaklanır; LCA su, kaynak kullanımı, asidifikasyon gibi ek etkileri de kapsar.

2 Normatif çerçeve ve standartlar

Metodoloji, kurumsal muhasebe için GHG Protocol'ü; ürün ayak izi ve tedarik zinciri veri değişimi için WBCSD PACT & Pathfinder çerçevelerini temel alır ve KOBİ'ler için sadeleştirilmiştir:

- **GHG Protocol** — Corporate Standard, Scope 2 Guidance ve Corporate Value Chain (Scope 3) Standard.
- **ISO 14064-1** — kurumsal sera gazı envanterleri; **ISO 14067** — ürün karbon ayak izi.
- **WBCSD PACT Methodology v3.0** — cradle-to-gate PCF'lerin hesaplanması ve değişimi (birincil veri, PDS/DQR, tahsis, doğrulama).
- **WBCSD Pathfinder Framework v2.0** — ürün yaşam döngüsü emisyonlarının muhasebesi ve değişimi için kılavuz.
- **SBTi Corporate Net-Zero Standard v2.0** — bilim temelli hedefler ve net-sıfır çerçevesi.
- **IPCC AR6** — 100 yıllık küresel ısınma potansiyelleri (GWP100).

İlke: **tutarlılık, tamlık, şeffaflık, doğruluk ve ihtiyatlılık (conservativeness)** — GHG Protocol'ün beş temel muhasebe ilkesi tüm hesaplamalarda gözetilir.

3 Gazlar ve GWP temeli (AR6)

Tüm emisyonlar, yedi Kyoto sera gazını (CO_2 , CH_4 , N_2O , HFC'ler, PFC'ler, SF_6 , NF_3) ortak bir birime — **kg CO_2 eşdeğeri (kg CO_2e)** — indirger. Dönüştürme için **IPCC AR6, 100 yıllık GWP (GWP100), karbon-iklim geri beslemeleri dahil** değerleri kullanılır (ör. fosil $\text{CH}_4 \approx 29,8$; $\text{N}_2\text{O} \approx 273$). PACT v3.0 ile uyumlu olarak hangi IPCC Değerlendirme Raporu'nun (AR) kullanıldığı raporlanır.

Bilimsel not: Emisyon faktörleri zaten kg CO_2e cinsinden verildiğinde GWP faktöre gömülüdür; GWP yalnızca gaz-bazlı faktörlerde ayrıca uygulanır. Modül, faktörleri AR6 GWP100 temeline hizalar (bkz. §15 önerilen güncellemeler).

4 Kurumsal envanter: Kapsam 1-2-3



Kapsam 1

Doğrudan emisyonlar: sahip olunan/kontrol edilen kaynaklardan yanma ve kaçak emisyonlar (doğal gaz, dizel, benzin, LPG, fuel oil, kömür, soğutucu gaz kaçakları).



Kapsam 2

Dolaylı enerji: satın alınan elektrik, buhar, ısı. Hem **konum-bazlı** hem **pazar-bazlı** raporlanır (GHG Protocol Kapsam 2 Kılavuzu).



Kapsam 3

Değer zinciri: satın alınan mal/hizmet, nakliye, atık, su, iş seyahati, personel ulaşımı. Kalemler GHG Protocol kategori numaralarıyla etiketlenir.

Kullanılan Kapsam 3 kategorileri

- **3.1** — Satın alınan mal ve hizmetler (hammadde, ambalaj, öğün, çamaşır)
- **3.4** — Upstream taşımacılık ve dağıtım (karayolu, deniz yükü)
- **3.5** — Operasyonlarda oluşan atık; su/atık su
- **3.6** — İş seyahati (binek araç, uçuş)
- **3.7** — Personel işe geliş-gidişi

5 Ürün karbon ayak izi (cradle-to-gate)

Tedarikçi akışında ürün ayak izi, WBCSD PACT v3.0 ve Pathfinder v2.0 ile uyumlu şekilde **beşikten-kapıya (cradle-to-gate)** kapsamında hesaplanır: hammadde çıkarımından fabrika kapısına kadar tüm upstream emisyonlar. Temel adımlar:

- **Fonksiyonel/beyan edilen birim** — emisyonların ölçüldüğü referans (ör. 1 kg kumaş, 1 oda-gece).
- **Sistem sınırı** — B2B ara ürünler için cradle-to-gate yeterlidir.
- **Cut-off** — toplam cradle-to-gate PCF'nin en fazla %5'i gerekçelendirilerek hariç tutulabilir.
- **Sıcak nokta analizi** — tipik olarak toplamın %70-90'ı birkaç kalemden gelir; azaltım bunlara odaklanır.

Alıcı akışı, tedarikçilerden gelen cradle-to-gate PCF toplamalarını Kapsam 3.1 altında birleştirir; böylece ikincil (ortalama) verinin yerini giderek birincil (tedarikçiye özgü) veri alır.

6 Hesaplama yöntemi

Her faaliyet kalemi için emisyon, faaliyet verisi × emisyon faktörü (× gerekiyorsa GWP) şeklinde hesaplanır:

$$E_{\text{kalem}} = \text{Faaliyet verisi} \times \text{Emisyon faktörü} (\times \text{GWP})$$

Örn. 120.000 kWh × 0,442 kgCO₂e/kWh = 53.040 kgCO₂e

Toplam ayak izi kapsamlara göre toplanır ve yüzde dağılımıyla raporlanır:

$$\text{Toplam} = \sum E_{S1} + \sum E_{S2} + \sum E_{S3}$$

Faaliyet-bazlı yöntem (fiziksel tüketim × faktör) tercih edilir; harcama-bazlı (spend-based) tahmin yalnızca faaliyet verisi yoksa geçici olarak kullanılmalıdır. Yoğunluk metrikleri karşılaştırılabilirlik için hesaplanır (çalışan, ciro, üretim başına).

7 Tahsis (allocation)

Bir süreç birden çok ürün (yan ürün) üretiyorsa emisyonlar ISO 14067 / GHG Protocol ve PACT v3.0 hiyerarşisine göre paylaştırılır:

- **1. Tahsisten kaçın** — süreç alt-bölümlerine veya sistem genişletme ile.
- **2. Ürün Kategori Kuralları (PCR) / sektörel kılavuzu önceliklendirir.**
- **3. Fiziksel ilişki** (kütle, enerji) ile paylaştır.
- **4. Ekonomik değer** oranına göre paylaştır (son çare).

Atık ve geri dönüşüm emisyonları için EU atık direktifi/cut-off yaklaşımı esas alınır.

8 Veri hiyerarşisi ve güvenilirlik (PDS/DQR)

Veri kalitesi bilimsel güvenilirliğin çekirdeğidir. **Birincil veri** (firmaya/tedarikçiye özgü, süreç-bazlı ölçüm) her zaman **ikincil veriye** (Ecoinvent, DEFRA, GaBi gibi veritabanı ortalamaları) tercih edilir. PACT v3.0 uyarınca:

- **Primary Data Share (PDS)** — PCF'nin ne kadarının birincil veriye dayandığı (biyojenik CO₂ alımı hariç) hesaplanır ve raporlanır.
- **Data Quality Rating (DQR)** — 2027'den itibaren, temsiliyet (teknolojik, zamansal, coğrafi), güvenilirlik ve tamlik göstergeleriyle 1–5 ölçeğinde değerlendirilir.
- **En kötü durum varsayımı:** upstream PDS/DQR bilinmiyorsa %0 PDS ve DQR 5 uygulanır (ihtiyatlılık).

Mevcut araç her girdiyi "**ölçüm**" / "**tahmin**" olarak işaretler ve toplam emisyonun ölçüm-bazlı payını bir "veri kalitesi" göstergesiyle sunar — bu, PDS'in pratik bir ön adımıdır. §15, tam PDS/DQR raporlamasına geçiş için önerileri listeler.

9 Biyojenik karbon, arazi kullanımı ve uzaklaştırmalar

Bilimsel bütünlük için, fosil ve biyojenik akışlar ayrı raporlanır. PACT v3.0 ve yaklaşan GHG Protocol Land Sector and Removals Standard (LSRS) uyarınca:

- **Biyojenik emisyonlar ve uzaklaştırmalar (removals)** ayrı kalemler olarak raporlanır; net değere gömülmez.
- **Arazi kullanımı değişikliği (LUC/dLUC)** emisyonları ayrıca hesaplanır ve etiketlenir.
- Kalıcı depolama için zaman ufku 100 yıldır; karbon uzaklaştırma iddiaları fiziksel envanterden ayrı tutulur.

10 Elektrik ve sözleşmeli araçlar

Konum-bazlı yöntem bölgesel ortalama şebeke faktörünü (Türkiye için $\sim 0,442 \text{ kgCO}_2\text{e/kWh}$) kullanır. **Pazar-bazlı** yöntem sözleşmeli araçları — Yenilenebilir Enerji Sertifikaları (REC), Menşe Garantileri (GO/YEK-G) — yansıtır; sertifikalı/yeşil elektrik için faktör 0 kabul edilir. Her iki değer de raporlanır; grafik ve toplam pazar-bazlı değeri kullanır.

Sözleşmeli araçların geçerli sayılması için GHG Protocol Kapsam 2 Kalite Kriterleri (kaynak eşleştirme, düşük çift sayım riski, coğrafi geçerlilik) karşılanmalıdır.

11 Emisyon faktörleri

Varsayılan faktörler ağırlıklı olarak **DEFRA/DESNZ 2024** dönüşüm faktörlerine, şebeke elektriği için **Türkiye ulusal ortalamasına** ve hammadde için yaşam döngüsü veritabanı ortalamalarına dayanır. Her faktör kaynağı, yılı ve GWP temeli (AR6 GWP100) ile izlenebilir olmalıdır. Değerler yönetim panelinden güncellenir. v3.x varsayılanları (kgCO₂e / birim):

KALEM	BİRİM	FAKTÖR	KAPSAM
Kapsam 1 — Doğrudan			
Doğal gaz	m ³	2.02	1
Motorin (dizel)	L	2.68	1
Benzin	L	2.31	1
LPG / Tüp gaz	kg	2.98	1
Fuel oil	L	3.15	1
Kömür	kg	2.42	1
Soğutucu gaz kaçağı (R410A)	kg	2088*	1
Kapsam 2 — Enerji			
Elektrik (şebeke)	kWh	0.442	2
Yeşil/sertifikalı elektrik	kWh	0	2
Satın alınan buhar/ısı	kWh	0.27	2
Kapsam 3 — Değer zinciri			
Pamuklu kumaş/iplik	kg	16.5	3.1
Polyester kumaş/iplik	kg	9.5	3.1
Yün	kg	24	3.1
Boya / kimyasal	kg	3.4	3.1

KALEM	BİRİM	FAKTÖR	KAPSAM
Karton ambalaj	kg	0.94	3.1
Plastik ambalaj	kg	2.7	3.1
Servis edilen öğün	öğün	1.9	3.1
Çamaşır (kuru ağırlık)	kg	0.9	3.1
Karayolu yük taşıma	ton·km	0.107	3.4
Deniz yük taşıma	ton·km	0.016	3.4
Şebeke suyu	m ³	0.344	3.5
Atık su arıtma	m ³	0.708	3.5
Atık (düzenli depolama)	kg	0.458	3.5
Atık (geri dönüşüm)	kg	0.021	3.5
Binek araç (iş seyahati)	km	0.17	3.6
Uçuş (yolcu·km)	km	0.15	3.6
Personel ulaşımı	km	0.15	3.7

* R410A değeri (2088) IPCC AR4 GWP100'e karşılık gelir. AR6 hızası için önerilen değer ≈ 2256'dır (bkz. §15). Diğer faktörler kg CO₂e cinsindendir ve CO₂, CH₄, N₂O'yu AR6 GWP100 ile birleştirir.

12 Sektörler ve faaliyet verisi

Araç iki sektör için özelleştirilmiş soru setleri sunar; kullanıcı yalnızca bildiği alanları doldurur.

- **Tekstil Üretimi** — 22 soru
- **Turizm / Konaklama** — 18 soru

Faaliyet verisi kategorileri: enerji (elektrik, buhar), yakıtlar, hammadde ve ambalaj (pamuk, polyester, yün, boya/kimyasal, karton, plastik), hizmet (öğün, çamaşır), taşımacılık ve su/atık.

13 Doğrulama ve güvence

PACT v3.0, değişilen PCF'nin bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmasını öngörür.

Doğrulama yol haritası kısa vadede **metodoloji uygunluğu** ve **sonuç testi**, uzun vadede program yönetişimi sertifikasyonunu kapsar. KOBİ araç için pratik güvence adımları:

- Girdi kaynaklarını ve dönüşüm/tahsis kurallarını belgeleyin (şeffaflık).
- Ölçüm-bazlı veri oranını (PDS öncüsü) artırarak denetime hazırlık sağlayın.
- Resmi raporlama öncesi bağımsız sınırlı/makul güvence alın.

14 Hedefler ve karbonsuzlaşma (SBTi)

Envanter, azaltım için bir başlangıçtır. SBTi Kurumsal Net-Sıfır Standardı v2.0'a göre şirketler yakın vadeli ve uzun vadeli bilim temelli hedefler belirler; net-sıfır, mutlak emisyonlarda derin indirim (tipik olarak $\geq 90\%$) ve kalan artık emisyonların kalıcı uzaklaştırma ile nötralize edilmesi anlamına gelir. Emisyonlar ile uzaklaştırmalar ayrı izlenir (LSRS). Bu araç, hedef belirlemenin ön koşulu olan sağlam bir taban envanteri üretir.

15 Uyum ve önerilen geliřtirmeler

Aracın mevcut durumunun standartlara göre deęerlendirmesi ve bilimsel saęlamlıęı artırmak için önerilen adımlar:

KONU	MEVCUT DURUM	ÖNERİLEN GELİřTİRME
GWP	Karışık AR (ör. R410A = AR4)	Tüm faktörleri AR6 GWP100'e hizala (R410A $\approx$ 2256); faktör başına AR sürümünü sakla.
Kapsam 2	Konum + pazar-bazlı ✓	REC/GO kalite kriterleri kontrol listesi ekle.
Veri kalitesi	İkili ölçüm/tahmin	Primary Data Share (%) hesapla; 2027 için DQR (1–5) matrisi ekle.
Ürün PCF	Birim ayak izi var	Fonksiyonel birim + cradle-to-gate sınırı + $\leq$ %5 cut-off'u açıkça uygula (PACT v3.0).
Biyojenik/ LUC	Ayrık deęil	Biyojenik emisyon/uzaklařtırma ve LUC için ayrı satırlar ekle (LSRS).
Tahsis	Örtük	Çok-ürünlü süreçler için tahsis hiyerarřisini uygula ve belgele.
Doęrulama	Rapor kodu / dışa aktarma	PACT veri modeli alanları + üçüncü taraf doęrulama iş akışı.

Not: Yukarıdaki geliřtirmelerin bir kısmı (özellikle GWP faktör güncellemeleri ve hesaplama motoru deęişiklikleri) canlı sonuçları etkiler; yayına almadan önce onay alınmalıdır.

16 Sınırlamalar ve uyarı

⚠ Emisyon faktörleri VARSAYILAN referans değerlerdir. Resmi raporlama öncesi güncel IPCC / DEFRA / Türkiye Ulusal Envanter değerleriyle doğrulayın. Bu araç tam LCA değil, temel seviye tahmin sağlar.

- Sonuçlar girilen verinin doğruluğuna bağlıdır; eksik alanlar sıfır kabul edilir ve ayak izini olduğundan düşük gösterebilir.
- İkincil (ortalama) faktörler gerçek tedarikçi verisinden sapabilir; birincil veriyle değiştirin.
- Araç zorunlu düzenleyici raporlama (ör. CBAM, TSRS, CSRD) yerine geçmez; bu süreçlerde bağımsız doğrulama gerekir.

17 Referanslar

- WBCSD — *PACT Methodology v3.0: Methodology for Calculating and Exchanging Cradle-to-Gate Product Carbon Footprints (PCFs)*.
- WBCSD — *Pathfinder Framework v2.0: Guidance for the Accounting and Exchange of Product Life Cycle Emissions*.
- GHG Protocol (WRI/WBCSD) — *Corporate Standard; Corporate Value Chain (Scope 3) Standard; Scope 2 Guidance; Land Sector and Removals Standard (LSRS)*.
- ISO — *14064-1* (corporate GHG inventories); *14067* (product carbon footprint); *14040/14044* (LCA).
- SBTi — *Corporate Net-Zero Standard v2.0* (2026).
- IPCC — *Sixth Assessment Report (AR6)*, 100-year GWP incl. carbon-climate feedbacks.
- UK DEFRA / DESNZ — *Greenhouse gas reporting: conversion factors 2024*.
- Normative — *Emissions Calculation Methodology; Product Carbon Footprint Super Guide; The Climate Choice — Getting Started with Carbon Accounting for Suppliers*.
- Türkiye Ulusal Sera Gazı Envanteri / şebeke elektriği emisyon faktörü (ulusal ortalama).

Committed · KOBİ Karbon Modülü



GHG Protocol

ISO 14064 · 14067

PACT v3.0 · Pathfinder v2.0

IPCC AR6 GWP100



10.

1

2

- GHG Protocol —
- ISO 14064-1 —
- WBCSD PACT Methodology v3.0 —
- WBCSD Pathfinder Framework v2.0 —
- SBTi Corporate Net-Zero Standard v2.0 —
- IPCC AR6 —

3

4



• 3.1 —

• 3.4 —

• 3.5 —

• 3.6 —

• 3.7 —

5

• —

• —

• **Cut-off** —

• —

6

$$E = x (\times \text{GWP})$$

$$= \sum E_{S1} + \sum E_{S2} + \sum E_{S3}$$

7

-
-
-
-

8

- **Primary Data Share (PDS)** —
- **Data Quality Rating (DQR)** —
-

9

-
-
-

10

	m ³	2.02	1
	L	2.68	1
	L	2.31	1
	kg	2.98	1
Fuel oil	L	3.15	1
	kg	2.42	1
	kg	2088*	1
	kWh	0.442	2
	kWh	0	2
	kWh	0.27	2
	kg	16.5	3.1
	kg	9.5	3.1
	kg	24	3.1
	kg	3.4	3.1
	kg	0.94	3.1
	kg	2.7	3.1
		1.9	3.1
	kg	0.9	3.1
	ton-km	0.107	3.4

ton·km	0.016	3.4
m³	0.344	3.5
m³	0.708	3.5
kg	0.458	3.5
kg	0.021	3.5
km	0.17	3.6
km	0.15	3.6
km	0.15	3.7

12

- —
- —

13

-
-
-

14

15

GWP

16

- WBCSD — *PACT Methodology v3.0: Methodology for Calculating and Exchanging Cradle-to-Gate Product Carbon Footprints (PCFs)*.
- WBCSD — *Pathfinder Framework v2.0: Guidance for the Accounting and Exchange of Product Life Cycle Emissions*.
- GHG Protocol (WRI/WBCSD) — *Corporate Standard; Corporate Value Chain (Scope 3) Standard; Scope 2 Guidance; Land Sector and Removals Standard (LSRS)*.
- ISO — *14064-1* (corporate GHG inventories); *14067* (product carbon footprint); *14040/14044* (LCA).
- SBTi — *Corporate Net-Zero Standard v2.0* (2026).
- IPCC — *Sixth Assessment Report (AR6)*, 100-year GWP incl. carbon-climate feedbacks.
- UK DEFRA / DESNZ — *Greenhouse gas reporting: conversion factors 2024*.
- Normative — *Emissions Calculation Methodology; Product Carbon Footprint Super Guide; The Climate Choice — Getting Started with Carbon Accounting for Suppliers*.
-